

Database Programming with SQL

8-1

Funciones de Grupo

ORACLE
Academy



Funciones de Grupo

- En SQL, las siguientes funciones de grupo se pueden utilizar en una tabla completa o en un grupo específico de filas. Cada función devuelve un resultado
- Funciones de Grupo:
 - AVG
 - COUNT
 - MIN
 - MAX
 - SUM
 - VARIANCE
 - STDDEV



Lista de Funciones de Grupo

- MIN: se utiliza con las columnas que almacenan cualquier tipo de dato para devolver el valor mínimo
- MAX: se utiliza con las columnas que almacenan cualquier tipo de dato para devolver el valor máximo

DEPT_ID	SALARY
90	24000
90	17000
90	17000
60	9000
60	6000
60	4200
50	5800
50	3500
50	3100
50	2600
50	2500
...	...
	7000
10	4400

```
SELECT MAX(salary)  
FROM employees;
```

MAX (SALARY)
24000

Lista de Funciones de Grupo

- SUM: Se utiliza con las columnas que almacenan los datos numéricos para buscar el total o la suma de valores
- AVG: se utiliza con las columnas que almacenan los datos numéricos para calcular la media

DEPT_ID	SALARY
90	24000
90	17000
90	17000
60	9000
60	6000
60	4200
50	5800
50	3500
50	3100
50	2600
50	2500
...	...
	7000
10	4400

```
SELECT MAX(salary)  
FROM employees;
```

MAX (SALARY)
24000

Lista de Funciones de Grupo

- COUNT: devuelve el número de filas
- VARIANCE: se utiliza con columnas que almacenan datos numéricos para calcular la difusión de datos en torno a la media. Por ejemplo, si la nota media para la clase en la última prueba fue del 82% y las puntuaciones del alumno oscilaron entre el 40% y el 100%, la varianza de las puntuaciones sería mayor que si las puntuaciones del alumno oscilaron entre un 78% y un 88%
- STDDEV: similar a la varianza, la desviación estándar mide la difusión de los datos. Para dos juegos de datos con aproximadamente la misma media, cuanto mayor sea la difusión, mayor será la desviación estándar

Cláusula SELECT de las Funciones de Grupo

- Las funciones de grupo se escriben en la cláusula SELECT:

```
SELECT column,  
group_function(column) ,  
..  
FROM table  
WHERE condition  
GROUP BY column;
```

- ¿Qué Son las Funciones de Grupo?
- Las funciones de grupo funcionan en juegos de filas para proporcionar un resultado por grupo

DEPT_ID	SALARY
90	24000
90	17000
90	17000
60	9000
60	6000
60	4200
50	5800
50	3500
50	3100
50	2600
50	2500
60	10500
60	11000
60	8600
	7000
10	4400

El salario
mínimo
en la tabla
EMPLOYEES

MIN (SALARY)
2500

Precauciones de la Función de Grupo

- Cosas importantes que debe saber de las funciones de grupo:
 - Las funciones de grupo no se pueden utilizar en la cláusula WHERE:

```
SELECT last_name, first_name  
FROM employees  
WHERE salary = MIN(salary);
```



ORA-00934: group function is not allowed here

Ejemplos de Funciones de Grupo

- MIN: se utiliza con las columnas que almacenan cualquier tipo de dato para devolver el valor mínimo

Ejemplos:	resultado
<pre>SELECT MIN(life_expect_at_birth) AS "Lowest Life Exp" FROM wf_countries;</pre>	32,62
<pre>SELECT MIN(country_name) FROM wf_countries;</pre>	Anguilla
<pre>SELECT MIN(hire_date) FROM employees;</pre>	17-Jun-1987

Ejemplos de Funciones de Grupo

- MAX: se utiliza con las columnas que almacenan cualquier tipo de dato para devolver el valor máximo

Ejemplos:	resultado
<pre>SELECT MAX(life_expect_at_birth) AS "Highest Life Exp" FROM wf_countries;</pre>	83,51
<pre>SELECT MAX(country_name) FROM wf_countries</pre>	Sáhara Occidental
<pre>SELECT MAX(hire_date) FROM employees;</pre>	29-Jan-2000

Ejemplos de Funciones de Grupo

- SUM: Se utiliza con las columnas que almacenan los datos numéricos para buscar el total o la suma de valores

Ejemplos:	resultado
<pre>SELECT SUM(area) FROM wf_countries WHERE region_id = 29;</pre>	241424
<pre>SELECT SUM(salary) FROM employees WHERE department_id = 90;</pre>	58000

Ejemplos de Funciones de Grupo

- AVG: se utiliza con las columnas que almacenan los datos numéricos para calcular la media

Ejemplos:	resultado
SELECT SUM(area) FROM wf_countries	241424
SELECT SUM (salary) FROM employees WHERE department_id = 90;	58000

Ejemplos de Funciones de Grupo

- **VARIANCE:** se utiliza con columnas que almacenan datos numéricos para calcular la difusión de datos en torno a la media
- **STDDEV:** similar a la varianza, la desviación estándar mide la difusión de los datos

Ejemplos:	resultado
SELECT SUM(area) FROM wf_countries	241424
SELECT SUM (salary) FROM employees WHERE department_id = 90;	58000

Función de Grupo y NULL

- Las funciones de grupo ignoran los valores NULL
- En el siguiente ejemplo, los valores nulos no se han utilizado para buscar el valor commission_pct medio

```
SELECT AVG(commission_pct)
FROM employees;
```

AVG(COMMISSION_PCT)
.2125

LAST_NAME	COMMISSION_PCT
King	-
Kochhar	-
De Haan	-
Whalen	-
Higgins	-
Gietz	-
Zlotkey	.2
Abel	.3
Taylor	.2
Grant	.15
Mourgos	-
...	...

Más de una Función de Grupo

- Puede tener más de una función de grupo en la cláusula SELECT, en la misma columna o en columnas diferentes

```
SELECT MAX(salary), MIN(salary), MIN(employee_id)
FROM employees
WHERE department_id = 60;
```

MAX(SALARY)	MIN(SALARY)	MIN(EMPLOYEE_ID)
9000	4200	103

Reglas para Funciones de Grupo

- Las funciones de grupo ignoran los valores nulos
- Las funciones de grupo no se pueden utilizar en la cláusula WHERE
- MIN, MAX y COUNT se pueden utilizar con cualquier tipo de dato; SUM, AVG, STDDEV y VARIANCE se pueden utilizar solo con tipos de dato numéricos

